

Projet ANS partie 2

La deuxième partie du projet pour le module Analyse des données portera sur des données du recensement français effectué en 2012 par l'INSEE et contenues dans le package "questionr"; nous disposons de nombreuses informations socio-économiques sur les villes françaises de plus de 2000 habitants.

Ce projet a pour objectif de **comparer les caractéristiques de la Bourgogne et de la Franche-Comté**. Pour cela, vous devez analyser d'un point de vue statistique les données (ou une partie) issues de la table `rp2012` provenant de cette librairie:

```
library(questionr)
data(rp2012)
help(rp2012)
## voir le site de l'INSEE indiqué pour plus de précision sur les variables de la table.
```

Ce projet est assez libre, la comparaison entre les deux anciennes régions, la Bourgogne et la Franche-Comté, doit se faire en fonction de plusieurs critères que vous allez choisir vous-même. Voici quelques exemples de critères de comparaisons: la démographie de ces deux régions, l'éducation, les métiers exercés par les habitants, l'immobilier... Vous pouvez également créer de nouvelles variables à partir des variables initiales si vous trouvez utile pour votre analyse statistique.

Je vous invite à proposer d'autres critères pertinents pour cette analyse.

Voici quelques étapes de votre analyse:

- Commencez par extraire de cette table les villes concernant la Bourgogne et la Franche-Comté; vous devez utiliser les instructions apprises en cours de R avancé.
- Formulez ensuite les critères choisis pour effectuer cette analyse et les outils statistiques utilisés pour répondre à ces problématiques; vous pouvez mettre en œuvre sur ces données des techniques d'analyse des données vues en cours: analyse en composantes principales, analyse de correspondance, classification, analyse discriminante... en étudiant les questions, de votre choix, qui vous semblent les plus intéressantes.

Votre table de données (qui peut évoluer d'une analyse statistique à l'autre) devra contenir en ligne les villes de la Bourgogne et de la Franche-Comté et en colonne les variables utilisées pour votre analyse (les nouvelles variables obtenues par de nouvelles créations et les variables initiales extraites de la table initiale). Pour cette partie, vous devez de nouveau utiliser les instructions apprises en cours de R avancé.

Le projet, réalisé en binôme ou trinôme, est à déposer sur Moodle **avant dimanche le 15 décembre à 19h00**, sous forme d'un rapport .pdf de 20 pages maximum, réalisé de préférence avec Rmarkdown. Ce rapport décrira précisément les analyses effectuées ainsi que les résultats obtenus. Le choix des analyses devra être argumenté. Vous pouvez insérer des parties de programmes (de préférence les parties le plus importantes) dans le texte de votre projet et le reste des programmes R seront fournis en

annexe. Vous présenterez votre travail lors d'une soutenance de 15min la dernière semaine avant les vacances, à une date qui sera précisée ultérieurement.

Je souhaite rencontrer chaque binôme/trinôme pour voir l'évolution de leur travail vers le milieu du projet, fin novembre, début décembre, je vais vous transmettre ensuite la date de ce rdv.